领琛科技
LINGCHEN TECHNOLOGY

2025 年　新能源车赛道
领琛科技 CN3305 充电板
V1.1 使用说明书

目录

1. 领琛科技 V1.1-CN3305 充电板接口说明.....1

2. 领琛科技 V1.1-CN3305 充电板参数说明.....3

3. 领琛科技 V1.1-CN3305 充电板使用注意事项.....6

4. 常见问题.....7

5. 文档版本.....8

1. 领琛科技 V1.1-CN3305 充电板接口说明

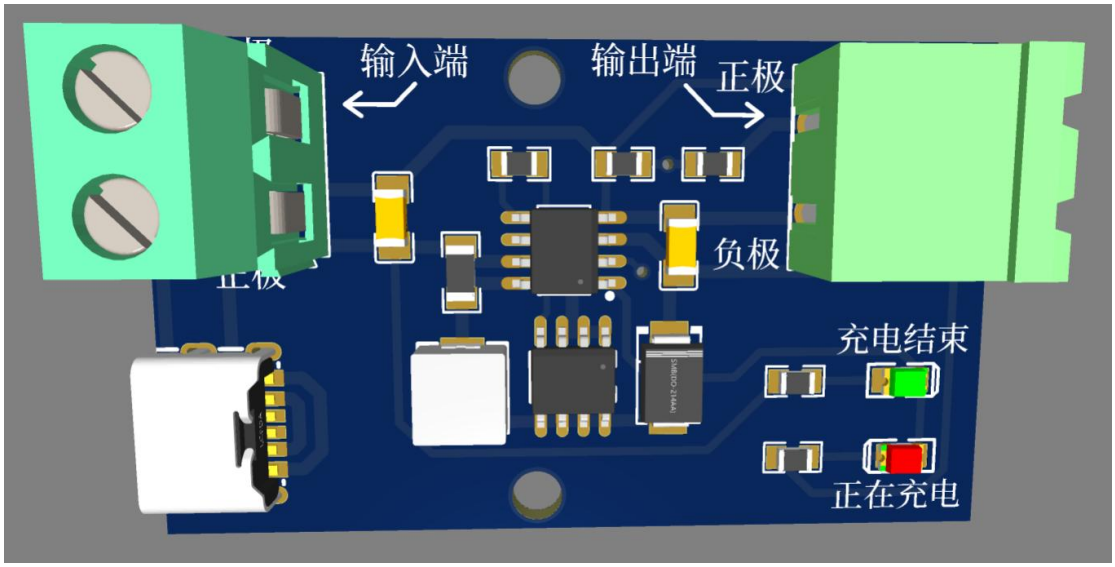


图 1.1 充电电路模型图

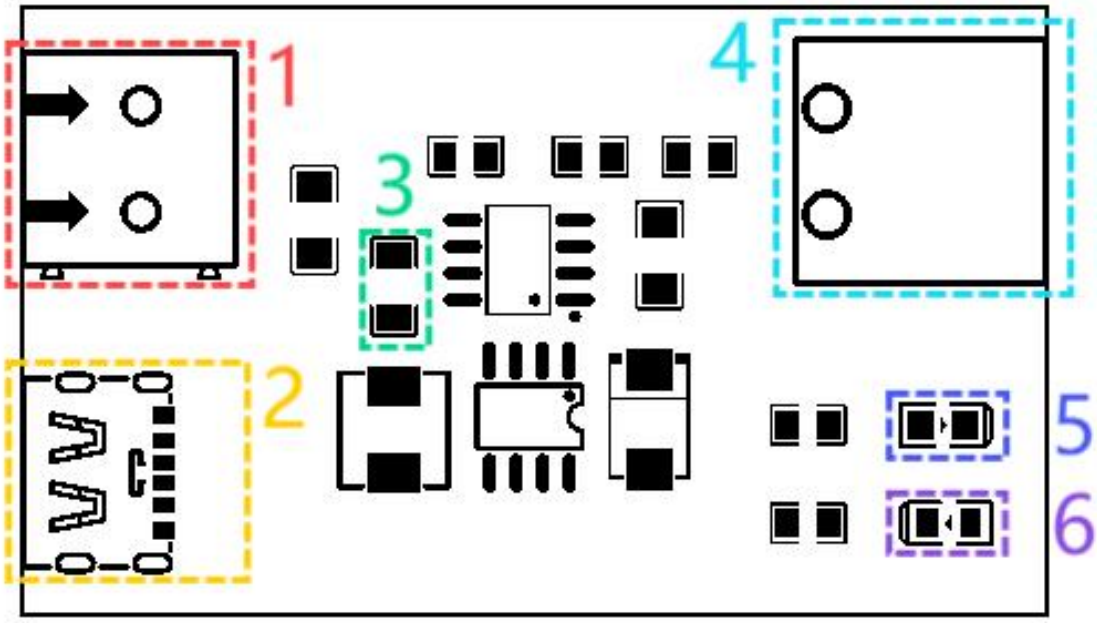


图 1.2 充电电路布局图

1. 充电板输入端。此端口允许 2.7V-6.5V 接入，由于新能源赛道组的功率问题，所以即使高于 6.5V 也可以正常接入，但是在接入学生电源等标准功率设备时请保持输入电压在正常的输入范围内，防止功率过大烧毁电路板，同时该接口也要注意正负极。

2. 充电板输入端-TPYEC。此端口为扩展端口，可接入常见的手机充电器电源，此端口无需考虑正负极的影响。

3. 电流检测电阻。该电阻的作用是检测输入电流，以便能控制充电电流，我们出厂焊接的为 200mR，经过实测，200mR 能满足太阳能和温差赛道的充电需求，平均充电电流大致为 500mA 左右。

4. 充电板输出端。此端口为满足新能源赛道的电容组要求，对外充电电压为 7.4V，实际上可能由于芯片和分压电阻的偏差，这个值可能有些许偏差。

5. 充电结束指示灯。当绿灯亮起时，代表充电完成。

6. 正在充电指示灯。当红灯亮起时，代表正在充电。

2. 领琛科技 V1.1-CN3305 充电板参数说明

1. 充电电流的计算（假设我们的太阳能板或温差片可提供 500mA 电流）：

一般情况下，可通过下面的公式估算恒流模式充电电流：

$$I_{CH}=\frac{VIN\times I_L\times\eta}{V_{BAT}}$$

其中，
I_{CH}是流向电池的充电电流，单位为安培(A)
VIN是输入电压，单位为伏特(V)
I_L是电感平均电流，为0.106 / R_{CS}，单位为安培(A)
η是转换效率，一般在80%到90%之间，可取典型值85%
V_{BAT}是电池电压，单位为伏特(V)

上图摘自 CN3305 的芯片手册，同学们可以仔细学习其中的原理。该公式其实就是功率守恒公式，$I_{CH}\times V_{BAT}=VIN\times I_L\times\eta$。左边是输出端功率，右边是输入端功率，即实际输出功率等于输入功率乘以转化效率。所以当$I_L=500mA$时，$R_{CS}=\frac{0.106}{I_L}=0.212R=212mR$，这也就是我们这里选择 200mR 电阻的计算公式。而这里的I_L的判定是非常重要的，想要充电快，I_L就要大，那么对电源输入端功率要求就高，所以要对自己的能源设备功率有足够的认知，才能选择最为合适的电阻。这里值得一提的就是如果电阻选的过小，那么该充电电路将无法工作，所以在不清楚设备功率的情况下，不要轻易更改测流电阻。

2. 电感值的计算（以 450KHz 计算）：

在图1所示的应用电路中，外部N沟道场效应晶体管导通时间为：

$$ton=\frac{0.04\times L}{VIN\times Rcs}\quad\text{----------(1)}$$

外部N沟道场效应晶体管截止时间为：

$$toff=\frac{0.04\times L}{(V_{BAT}+V_D-VIN)\times Rcs}\quad\text{-------(2)}$$

所以CN3305开关频率为：

$$f_{sw}=\frac{1}{ton+toff}=\frac{1}{\frac{0.04\times L}{VIN\times Rcs}+\frac{0.04\times L}{(V_{BAT}+V_D-VIN)\times Rcs}}$$

上图摘自 CN3305 的芯片手册，同学们可以仔细学习其中的原理。首先向同学们解释一下（1）（2）公式的由来，电感的基础公式为 $U=L\times\frac{di}{dt}$即为

$dt = \frac{L \times di}{U}$这里的 U 是电感两端的压差，也就是输入电压 VIN，那 di 怎么算？这里求的时间是 mos 管开启的时间，所以我们要知道当 mos 管开启的时候，电流是I_L到I_H，所以 di 也就是$I_H - I_L$。

电感电流(输入电流)

在图1和图2所示的电路中，CN3305通过连接在VIN和CSN管脚之间的电流检测电阻R_{CS}设置电感电流。

当外部N沟道场效应导通时，输入电源向电感充电，电感电流上升，当电感电流上升到(典型值)：

$I_{Lhigh} = 0.123V / R_{CS}$ （恒流模式）

$I_{Lhigh} = 0.075V / R_{CS}$ （准恒压模式）

外部N沟道场效应晶体管截止，电感电流开始下降，电感中的能量转移到输出电容和电池中。当电感电流下降到(典型值)：

$I_{Llow} = 0.087V / R_{CS}$ （恒流模式）

$I_{Llow} = 0.042V / R_{CS}$ （准恒压模式）

上图摘自 CN3305 的芯片手册，这里我们只考虑恒流模式，所以 $di = \frac{0.123}{R_{CS}} - \frac{0.087}{R_{CS}} \approx \frac{0.04}{R_{CS}}$所以，将 di 带入上式就有手册中（1）公式。同学们根据同样的原理就可以求得（2）公式，那么第三个公式也就是整个电流变化周期内 mos 管的频率计算。

CN3305要求根据上式计算的开关频率不小于200KHz。一般开关频率选择在300KHz到600KHz之间

上图摘自 CN3305 的芯片手册，所以这里我们选择 450KHz 计算即可。我们这里假设 VIN=3V，VD=0.5V，$R_{CS} = 200mR, V_{BAT} = 7.4V$带入计算得到 $L \approx 20.675uH$，可以看到这与芯片手册上得到的电感值相差无几。

3.输出电压的计算（以 7.4V 计算）：

FB管脚						
FB管脚充电终止电压	V_{term}	FB管脚电压上升	1.193	1.205	1.217	伏特
FB管脚再充电阈值	V_{rech}	FB管脚电压下降	1.146	1.161	1.176	伏特
FB管脚电流	I_{FB}		−100	0	100	纳安
FB管脚过压保护阈值	V_{OV}	FB管脚电压上升	1.265	1.285	1.305	伏特
FB管脚过压释放阈值	V_{OVRLS}	FB管脚电压下降	1.215	1.235	1.255	

电池正极充电截止电压

在图 1 和图 2 所示的电路中，当 FB 管脚电压第二次达到充电终止电压 1.205V(典型值)时，CN3305 进入充电结束模式，此时对应的电池正极端电压为：

$V_{BAT} = 1.205 \times (1+R4 / R5)$

上图摘自 CN3305 的芯片手册，这里我们可以看到 FB 的典型值为 1.205V，所以当电阻分压公式成立时，达到目标电压，芯片进入停止充电模式。我们按 100K（低）与 510K（高）来计算。$FB = 7.35 \times \frac{100}{100+510} \approx 1.213V$，7.35V 为电池满电

电压。根据此公式，同学们也可以根据测量实际反馈电压来微调电阻值，以此达自己理想的目标电压。

3. 领琛科技 V1.1-CN3305 充电板注意事项

1. 首先就是正负极一定要正确接入，否则可能导致电路损坏，由于该电路为同学们的焊接电路，所以为了尽可能减少焊接难度，该电路只具有充电和指示功能，不具备防反接功能。

2. 其次就是禁止除太阳能板和温差接入以外的其它高功率输出电源以高于 6.5V 的电压接入输入端，否则可能造成芯片永久损坏。

3. 我们的 PCB 布局一定要注意一个点，就是 MOS 管那部分的高频环路面积一定要小，所以同学们在自己布局 PCB 的时候一定要注意，而且要保证整个过孔尽可能的少，因为现场比赛时制版机器并不是标准化 PCB 制板，难免可能会出现孔径偏差，所以尽可能在 PCB 中少打孔。我们自主设计的整个双面 PCB 经过多次布局，最终布局只有两个过孔，希望同学们能找到比我们更好的布局方式。

4. 常见问题

Q1：电路板接入电源和电容组之后，电路板无任何指示灯亮起

A1：检查接入电源的电压是否低于 2.7V，同时也可以用手触碰电路板的电感部分，如果感受到了明显发烫，就说明电源输入端功率不足。解决方法是适当增大R_{CS}的值，直到输入端电压不低于 2.7V，充电指示灯亮起。

Q2：当电容的电压将要达到 7.4V 时，充电板指示灯开始在绿灯与红灯之间跳动

A2：检查电容组，如果电容组中含有防反接二极管，请将其替换为保险丝或直接锡即可解决问题。

5. 文档版本

版本号	日期	作者	内容变更
V1.1	2024/12/3	WMZ	初始版本。